



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



Procesamiento de Señales

Práctica 6

Divisor de Tensión

INTEGRANTES:

Gutiérrez Sánchez Angélica

Hernández Jiménez Erick Yael

GRUPO 5BV1

Miguel Ángel Castillo Martínez

15 de junio de 2025

I. RESUMEN

En el presente documento se expone el desarrollo de un modelo y montaje experimental de un divisor de tensión, construido con dos resistencias y una fuente de voltaje de entrada, con el objetivo de analizar la señal de salida. El modelo incorpora la incertidumbre asociada a los componentes utilizados, mediante el método de propagación de incertidumbre, para proporcionar una representación más realista del comportamiento del circuito en condiciones prácticas.

Los resultados teóricos obtenidos, considerando dicha incertidumbre, fueron comparados con las mediciones experimentales para evaluar la validez del modelo y su concordancia con el comportamiento real del sistema.

Palabras clave: *Divisor de tensión, propagación de incertidumbre.*

II. INTRODUCCIÓN

El análisis de circuitos eléctricos suele basarse en modelos ideales que no siempre reflejan con precisión el comportamiento observado en condiciones reales. Factores como la variabilidad en los componentes, el ruido o los errores de medición pueden generar diferencias significativas entre los valores teóricos y los resultados experimentales.

Esta práctica tiene como finalidad mejorar el modelado de circuitos eléctricos incorporando la incertidumbre asociada a los componentes. Considerar estas variaciones permite obtener un análisis más fiel a la realidad y comprender mejor las posibles fuentes de error.

Se describe el funcionamiento teórico de un divisor de tensión, así como la influencia de la tolerancia de las resistencias que lo componen. También se introduce la propagación de incertidumbre como herramienta para estimar el efecto acumulado de estas variaciones. A continuación, se presentan los valores reales utilizados, los cálculos teóricos correspondientes y la comparación con los resultados experimentales. Finalmente, se analizan las coincidencias y discrepancias observadas, destacando el impacto de la incertidumbre en la precisión del modelo.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Divisor de tensión

Un divisor de tensión es un circuito pasivo que permite obtener una fracción del voltaje aplicado, utilizando resistencias conectadas en serie. Este circuito se basa

en la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff, y su función principal es reducir un voltaje de entrada o generar una referencia de voltaje intermedio [1].

En su configuración más simple, consiste en dos resistencias R_1 y R_2 conectadas en serie entre una fuente de voltaje V_i y tierra. El voltaje de salida V_o se toma en el nodo intermedio entre ambas resistencias [1]. Su expresión general es:

$$V_o = V_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Esta fórmula refleja el comportamiento ideal de los componentes involucrados. Sin embargo, en la vida real los materiales con los que se fabrican estos componentes no siguen un comportamiento sin pérdidas o sin variaciones.

III-B. Tolerancia en resistencias

Las resistencias comerciales tienen un valor nominal, pero también presentan una tolerancia, que es la desviación permitida respecto a dicho valor. Esta tolerancia se expresa normalmente como un porcentaje, por ejemplo $\pm 5\%$. Esto significa que una resistencia de $1\text{ k}\Omega$ puede tener un valor real entre 950Ω y 1050Ω [2].

Las tolerancias afectan el comportamiento de los circuitos, especialmente cuando se requieren valores precisos. Por ello, es importante considerar su impacto al momento de diseñar y analizar circuitos eléctricos [2].

La tolerancia absoluta de una resistencia se calcula mediante la fórmula:

$$\Delta R = \alpha_R \cdot R$$

donde α_R es la tolerancia relativa, y R es el valor nominal de la resistencia en ohms.

Con este modelo de comportamiento se puede complementar el análisis del comportamiento del voltaje de salida, considerando las tolerancias de las resistencias usadas en el circuito.

III-C. Propagación de incertidumbre

Para estimar cómo las variaciones en las resistencias y en la fuente de voltaje afectan el voltaje de salida, se puede aplicar el método de derivadas parciales. Este enfoque permite calcular la sensibilidad de una función multivariable respecto a cada una de sus variables independientes [3].

En este caso, se analiza cómo las tolerancias de R_1 , R_2 y V_i afectan el valor de V_o . Las derivadas parciales correspondientes al divisor de tensión son:

Respecto a R_1 :

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_1} = -V_i \cdot \frac{R_2}{(R_1 + R_2)^2}$$

Respecto a R_2 :

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_2} = V_i \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2}$$

Respecto a V_i :

$$\frac{\partial V_o}{\partial V_i} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Cada una de estas derivadas se multiplica por la variación absoluta correspondiente (ΔR_1 , ΔR_2 , ΔV_i) para estimar su contribución individual a la variación total de V_o .

$$\Delta V_o \approx \left| \frac{\partial V_o}{\partial R_1} \cdot \Delta R_1 \right| + \left| \frac{\partial V_o}{\partial R_2} \cdot \Delta R_2 \right| + \left| \frac{\partial V_o}{\partial V_i} \cdot \Delta V_i \right|$$

La variación total estimada se obtiene mediante la propagación cuadrática.

$$\Delta V_o \approx \sqrt{\left(\frac{\partial V_o}{\partial R_1} \cdot \Delta R_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial V_o}{\partial R_2} \cdot \Delta R_2 \right)^2 + \left(\frac{\partial V_o}{\partial V_i} \cdot \Delta V_i \right)^2}$$

Este análisis permite estimar el rango de tolerancia del voltaje de salida y predecir si una medición experimental se encuentra dentro de un intervalo razonable de variación.

Con esta información, el procedimiento utilizado se describe en el siguiente capítulo.

IV. METODOLOGÍA

La práctica consistió en el análisis teórico y experimental de un circuito divisor de tensión con el objetivo de estudiar el efecto de la tolerancia de los componentes en el voltaje de salida. S

Se utilizaron dos resistencias comerciales: una $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ y otra $R_2 = 330 \Omega$, ambas con una tolerancia nominal de $\pm 5 \%$; la fuente de voltaje fue de $V_i = 5,14 \text{ V}$. El procedimiento se llevó a cabo en las siguientes etapas:

1. Cálculo teórico del voltaje de salida nominal:

Se utilizó la fórmula del divisor de tensión:

$$V_o = V_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Sustituyendo los valores:

$$V_o = 5,14 \cdot \frac{330}{1000 + 330}$$

$$V_o = 5,14 \cdot \frac{330}{1330}$$

$$V_o \approx 1,276 \text{ V}$$

2. Análisis de propagación de incertidumbre:

Se calcularon las derivadas parciales de V_o con respecto a R_1 , R_2 y V_i , y se sustituyeron los valores reales.

Con respecto a R_1 :

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_1} = -V_i \cdot \frac{R_2}{(R_1 + R_2)^2}$$

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_1} = -5,14 \cdot \frac{330}{(1000 + 330)^2}$$

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_1} = -5,14 \cdot \frac{330}{176900} \approx -0,00959$$

Con respecto a R_2 :

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_2} = V_i \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)^2}$$

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_2} = 5,14 \cdot \frac{1000}{(1000 + 330)^2}$$

$$\frac{\partial V_o}{\partial R_2} = 5,14 \cdot \frac{1000}{176900} \approx 0,02906$$

Con respecto a V_i :

$$\frac{\partial V_o}{\partial V_i} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{330}{1330} \approx 0,24812$$

Las tolerancias absolutas fueron:

$$\Delta R_1 = \alpha_{R_1} \cdot R_1 = 0,05 \cdot 1000 = 50 \Omega$$

$$\Delta R_2 = \alpha_{R_2} \cdot R_2 = 0,05 \cdot 330 = 16,5 \Omega$$

$$\Delta V_i = \alpha_{V_i} \cdot V_i = 0,01 \text{ V} \quad (\text{asumido})$$

3. **Estimación del intervalo de tolerancia:** Se aplicó la fórmula de propagación cuadrática de incertidumbre:

$$\Delta V_o \approx \sqrt{\left(\frac{\partial V_o}{\partial R_1} \cdot \Delta R_1\right)^2 + \left(\frac{\partial V_o}{\partial R_2} \cdot \Delta R_2\right)^2 + \left(\frac{\partial V_o}{\partial V_i} \cdot \Delta V_i\right)^2}$$

Sustituyendo los valores:

$$\left(\frac{\partial V_o}{\partial R_1} \cdot \Delta R_1\right)^2 = (-0,00959 \cdot 50)^2 = 0,2299$$

$$\left(\frac{\partial V_o}{\partial R_2} \cdot \Delta R_2\right)^2 = (0,02906 \cdot 16,5)^2 = 0,2299$$

$$\left(\frac{\partial V_o}{\partial V_i} \cdot \Delta V_i\right)^2 = (0,24812 \cdot 0,01)^2 = 0,00000616$$

$$\Delta V_o \approx \sqrt{0,2299 + 0,2299 + 0,00000616}$$

$$\Delta V_o \approx \sqrt{0,4598} \approx 0,0678 \text{ V}$$

Por lo tanto, el voltaje de salida teórico se encuentra en el intervalo:

$$V_o \in [1,276 - 0,0678, 1,276 + 0,0678] \text{ V}$$

$$V_o \in [1,208, 1,344] \text{ V}$$

4. **Montaje del circuito y medición experimental:**

Se armó el circuito conectando las resistencias en serie entre la fuente V_i y tierra. El voltaje de salida V_o se midió con un multímetro digital entre el nodo intermedio (entre R_1 y R_2) y tierra.

5. **Comparación experimental-teórica:** Se comparó la medición obtenida con el intervalo teórico calculado. Si el valor medido se encuentra dentro de este rango, se concluye que la medición es coherente con la teoría considerando las tolerancias de los componentes.

V. RESULTADOS

Con el fin de verificar los cálculos previamente desarrollados, se realizaron múltiples mediciones del voltaje de salida utilizando un multímetro digital. Estas mediciones permitieron comprobar si los valores obtenidos se encuentran dentro del intervalo teórico estimado mediante el análisis de tolerancia.

Todas las mediciones se efectuaron bajo las mismas condiciones experimentales, es decir, sin modificar los valores de las resistencias ni la fuente de voltaje. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla I.

Tabla I: Mediciones de voltaje de salida con multímetro digital

Medición	Voltaje medido (V)
1	1,289
2	1,289
3	1,291
4	1,291
5	1,298
6	1,293
7	1,296

Todas las mediciones se encuentran dentro del intervalo teórico estimado: [1.208 V, 1.344 V].

VI. CONCLUSIONES

Las mediciones obtenidas empíricamente se fueron consistentes dentro del intervalo teórico estimado. Esto valida la congruencia del modelo propuesto y demuestra cómo la incorporación de la propagación de incertidumbre permite predecir el comportamiento de la señal de salida de un divisor de tensión con mayor fidelidad.

Es importante mencionar que, al considerar las tolerancias de los componentes, es posible establecer un rango predecible de valores para la señal de salida. Este análisis ofrece un entendimiento más robusto de las variaciones inherentes a los componentes electrónicos comerciales.

REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford University Press, 2015.
- [2] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 12th ed. Pearson, 2021.
- [3] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 2nd ed. University Science Books, 1997.